

교육 빅데이터를 활용한 대학 입학성과 분석 및 입시 전략 인사이트 도출

부산외국어대학교 빅데이터전공 4학년 주재웅

목 차

I. 서론

1. 프로젝트 개요
2. 연구 배경
3. 연구 목적
4. 연구문제

II. 데이터 및 분석 방법

1. 분석 대상
2. 활용 데이터
3. 데이터 수집 및 전처리
4. 분석 방법 및 도구

III. 연구문제별 분석 결과

1. 연구문제 1: 학령인구 및 고교 진학 지표와 신입생 충원을 관계
2. 연구문제 2: 취업성과와 신입생 충원을 관계
3. 연구문제 3: 대학별 입학성과 유형화 및 입시 전략 인사이트
4. 연구문제 4: 신입생 충원을 예측모형 분석
5. 연구문제 5: Power BI 대시보드용 데이터셋 및 최종 인사이트 구성

IV. 종합 논의

1. 주요 분석 결과 요약
2. 입시 전략 인사이트
3. 교육 데이터 분석 포트폴리오로서의 의의

V. 한계점 및 향후 연구 방향

1. 분석 대상 및 기간의 한계
2. 대학 단위 분석의 한계
3. 향후 보완 방향

VI. 결론

I. 서론

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 교육 관련 공공데이터를 활용하여 대학 입학 성과를 분석하고, 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 수도권·비수도권 여부, 상위권 대학 및 비교 대학 여부 등 여러 기준을 바탕으로 22개 대학을 선정하였다. 이후 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 자료를 수집하고, KOSIS 국가통계포털 및 교육통계서비스의 학령인구, 고등학교 졸업자 수, 진학자 수, 진학률 자료와 함께 분석하였다.

분석 과정에서는 데이터 수집 및 전처리, 통합 데이터 구축, 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형 구축, 대학별 입학성과 유형화, Power BI 대시보드용 데이터셋 구성까지 수행하였다. 이를 통해 신입생 총원율을 단일 지표로만 해석하는 것이 아니라, 학령인구 변화, 고등교육 진학 흐름, 취업 성과, 입시 수요, 대학 특성 등을 종합적으로 고려하여 대학별 입학성과를 진단하고자 하였다.

2. 연구 배경

필자는 현재 교회에서 중·고등부 지도교사로 섬기며 중·고등학생들과 지속적으로 소통하고 있다. 주일 공예배와는 별도로 진행되는 모임이나 여유로운 빈 시간에 학생들과의 대화 과정에서 입시 준비, 선택과목 수강, 교과목 이수 과정, 진로 선택 등에 대한 고민을 자주 접하게 되었다. 필자는 학생들과 나이 차이가 크지 않은 선배이자 교사로서 이들의 고민을 이해하고 실질적인 도움을 주고자 하였다.

그러나 고교학점제 도입, 입시제도 변화, 교과목 이수체계 변화, 학령인구 감소 등으로 인해 필자가 경험했던 입시 환경과 현재 학생들이 마주하고 있는 입시 환경 사이에는 엄청난 차이가 있음을 인식하였다. 과거의 경험이나 필자가 아는 정보만으로는 학생들에게 충분한 도움을 주기 어려웠으며, 오히려 학생들에게 현재의 제도와 상황을 다시 물어봐야 하는 경우도 있었다. 이러한 경험을 통해 진학 지도와 입시 전략 수립에는 개인의 경험뿐만 아니라 객관적인 데이터와 변화하는 교육환경에 대한 체계적인 분석이 필요하다는 문제의식을 갖게 되었다.

마침 필자는 대학에서 빅데이터를 전공하며, 데이터 분석 역량을 어떤 분야에 활용할 수 있을지 고민하고 있었다. 청소년부 학생들과의 만남을 통해 입시와 진로 문제에 대한 현실적인 필요를 경험하면서, 교육 데이터 분석을 통해 학생들의 진학과 학업 설계에 도움

을 줄 수 있는 방향에 관심을 갖게 되었다. 특히 신앙적인 돌봄뿐만 아니라 입시, 진로, 학업 측면에서도 학생들에게 실제적인 도움을 제공하는 방안에 관심을 갖게 되었고, 이를 바탕으로 대학입시 데이터 분석 전문가라는 진로 방향을 구체화하게 되었다.

필자는 현재 대학원 진학을 준비하는 과정에서 교수님과 상담을 진행하였고, 데이터 분석 포트폴리오의 중요성에 대해 조언을 받았다. 이에 따라 4학년 하계방학 기간 동안 전공 역량과 진로 방향을 연결할 수 있는 프로젝트를 수행하기로 하고, 교수님의 지도 아래 수행 중이다. 이러한 배경에서 본 프로젝트를 수행하기 시작하였으며, 교육 공공데이터를 기반으로 입시 환경과 교육시장 변화를 분석하고, 향후 학생 맞춤형 진학 설계 및 학습 설계 연구로 확장하기 위한 기초 연구로 수행되었다.

3. 연구 목적

본 연구의 목적은 교육 관련 공공데이터를 활용하여 대학 입학 성과에 영향을 미치는 주요 요인을 분석하고, 이를 바탕으로 대학별 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 데 있다. 특히 신입생 충원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하고, 학령인구 변화, 고등학교 졸업자 수 및 진학률, 대학 취업률, 경쟁률, 지역 및 대학 특성 등이 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는지 분석하고자 한다.

이를 위해 본 연구에서는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 자료를 수집하고, KOSIS 국가통계포털 및 교육통계서비스의 학령인구와 고등학교 졸업·진학 지표를 함께 참고하여 분석을 수행하였다. 이후 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형, 대학별 입학성과 유형화 분석을 수행하여 대학 입학성과를 여러가지 관점에서 해석하고자 한다.

또한 본 연구는 단순히 개별 지표의 변화만을 확인하는 데 그치지 않고, 분석 결과를 바탕으로 대학별 입학성과 유형을 분류하고, 각 유형에 적합한 입시 전략 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 충원율이 안정적인 대학, 입시 수요가 강한 대학, 취업성과는 양호하지만 입학성과가 상대적으로 약한 대학, 입학 성과 보완이 필요한 대학 등을 구분하고, 대학별 상황에 맞는 전략적 시사점을 도출하고자 한다.

마지막으로 본 연구는 향후 학생 맞춤형 진학 설계 및 학습 설계 연구로 확장하고, 대학원 진학 이후 원활한 연구 수행을 위한 기초 프로젝트이자 학습의 성격을 가진다. 교육 공공데이터를 활용하여 입시환경과 교육시장 변화를 분석함으로써, 장기적으로는 학생들이 변화하는 입시제도와 교육환경 속에서 보다 합리적인 진로·진학 결정을 할 수 있도록 돕는 데이터 기반 분석 체계를 마련하고자 한다.

4. 연구 문제

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 여러가지 방향으로 분석하고, 이를 바탕으로 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 인사이트를 도출하기 위해 다음과 같은 연구 문제를 설정하였다.

첫째, 학령인구 및 고등학교 졸업·진학 지표는 대학 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는가?

학령인구 감소는 대학 입학자원 규모에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 고등학교 졸업자 수와 대학 진학을 역시 대학 입학성과를 해석하는 데 중요한 외부 환경 지표가 된다. 따라서 본 연구에서는 KOSIS 18세 인구 자료와 교육통계서비스의 고등학교 졸업자 수, 진학자 수, 진학을 자료를 대학 신입생 충원율과 같이 분석하였다.

둘째, 대학의 취업성과와 신입생 충원율은 어떤 관계를 가지는가?

대학 선택 과정에서 취업률은 학생과 학부모가 중요하게 고려하는 주요 지표 중 하나이다. 이에 본 연구에서는 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 취업률과 신입생 충원율 간의 관계를 살펴보고, 진학률과 경쟁률을 함께 고려했을 때 취업성과가 입학성과와 어떤 관련성을 가지는지 분석하였다.

셋째, 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률을 종합했을 때 대학별 입학성과 유형을 분류할 수 있는가?

대학 입학성과는 하나의 지표만으로 설명하기 어렵다. 이에 따라 본 연구에서는 대학별 3개년 평균 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률과 충원율 변동성을 종합하여 대학별 입학성과 유형을 분류하고, 각 유형에 따른 입시 전략 인사이트를 도출하고자 하였다.

넷째, 신입생 충원율을 설명하거나 예측하는 주요 요인은 무엇인가?

신입생 충원율에 영향을 미치는 요인을 종합적으로 검토하기 위해 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤 포레스트 회귀모형을 적용하였다. 이를 통해 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학 규모, 지역 및 대학 특성 등이 신입생 충원율 예측에 어느 정도 영향을 끼치는지 확인하고자 하였다.

다섯째, 분석 결과를 바탕으로 대학 입학 성과를 종합적으로 진단하고, 입시 전략 대시보드 및 최종 인사이트를 구성할 수 있는가?

연구문제 1~4의 분석 결과를 종합하여 대학별 입학 성과를 한 눈에 확인할 수 있는 Power BI 대시보드용 데이터 셋을 구성하고자 하였다. 이를 통해 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학별 전략 유형, 예측 모형 결과를 종합적으로 탐색하고, 향후 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 시각화 기반 자료를 마련하여 입시 전략 수립을 지원하는 시각화 기반 자료를 마련하고자 하였다.

II. 데이터 및 분석 방법

1. 분석 대상

본 연구의 분석 대상은 2023년부터 2025년까지의 대학 입학성과 자료를 확인할 수 있는 22개 대학이다. 분석 대상 대학은 수도권과 비수도권, 상위권 대학과 비교 대학, 국립 대학과 사립대학, 지역별 특성 등 여러 가지 기준을 고려하여 선정하였다. 이는 특정 대학군에만 편중된 분석을 피하고, 다양한 대학의 입학성과를 비교함으로써 신입생 충원율에 영향을 미치는 요인을 보다 종합적으로 살펴보기 위함이다.

우선 분석 단위는 대학-연도 단위로 설정하였다. 즉, 하나의 대학에 대해 2023년, 2024년, 2025년의 자료를 각각 하나의 관측치로 구성하였으며, 총 22개 대학의 3개년 자료를 바탕으로 66개의 분석 데이터를 구축하였다. 이를 통해 단일 연도의 입학성과만을 확인하는 것이 아니라, 최근 3개년 동안의 변화 흐름과 대학별 평균적 특성을 함께 살펴보고자 하였다.

본 연구에서는 신입생 충원율을 대학 입학성과를 나타내는 핵심 지표로 설정하였다. 신입생 충원율은 모집인원 대비 실제 입학자가 얼마나 충원되었는지를 보여주는 지표로, 대학의 입학자원 확보 수준과 입시 경쟁력을 파악하는 데 중요한 기준이 된다. 이와 함께 경쟁률, 취업률, 진학률, 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 지역, 수도권·비수도권 여부, 설립 구분 등의 변수를 함께 활용하여 대학 입학성과를 다양한 방향으로 분석하였다.

또한 본 연구는 개별 대학의 절대적 우열을 평가하는 데 목적을 두기보다는, 대학별 입학성과의 특징을 데이터 기반으로 파악하고 유형화하는 데 초점을 두었다. 이를 위해 지역 특성뿐만 아니라 국립·사립과 같은 설립 구분에 따른 차이도 함께 고려하였다. 이를 통해 충원율이 안정적인 대학, 입시 수요가 높은 대학, 취업성과는 양호하지만 입학성과 보완이 필요한 대학 등 다양한 유형을 구분하고, 각 유형에 따른 입시 전략적 시사점을 도출하고자 하였다.

2. 활용 데이터

본 연구에서는 대학 입학성과와 관련된 다양한 요인을 분석하기 위해 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 제공하는 공공데이터를 활용하였다. 각 데이터는 신입생 충원율, 입시 수요, 취업성과, 학령인구 변화, 고등교육 진학 흐름 등을 파악하기 위한 목적으로 수집하였다.

먼저 대학알리미에서는 2023년부터 2025년까지의 대학별 신입생 총원 현황 자료를 수집하였다. 해당 자료를 통해 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 입학자 수, 정원 내 신입생 총원율, 경쟁률 등의 변수가 포함된 자료를 확보하였다. 본 연구에서는 이 중 정원 내 신입생 총원율을 대학 입학성과를 나타내는 핵심 자료로 설정하였으며, 경쟁률은 대학별 입시 수요를 파악하기 위한 보조 자료로 활용하였다.

또한 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 대학별 취업률과 졸업생 진학률(이하 '진학률') 자료를 수집하였다. 취업률은 대학의 교육성과 및 진로성과를 나타내는 지표로 볼 수 있으며, 학생과 학부모가 대학을 선택할 때 중요하게 고려하는 요소 중 하나이다. 따라서 본 연구에서는 취업률과 진학률이 신입생 총원율과 어떠한 관계를 가지는지 분석하기 위해 해당 자료를 활용하였다.

KOSIS 국가통계포털에서는 2023년부터 2025년까지의 18세 인구 자료를 추출하였다. 18세 인구는 대학 입학 가능 연령대의 인구 규모를 파악할 수 있는 대표적인 학령인구 자료로, 대학 입학자원 규모의 변화를 살펴보는 데 활용하였다. 이를 통해 학령인구 변화가 대학 신입생 총원율과 어떤 관계를 가지는지 분석하고자 하였다.

교육통계 서비스에서는 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수, 대학 진학률 자료를 수집하였다. 고등학교 졸업자 수는 대학 입학 대상자의 전체 규모를 나타내는 지표이며, 대학 진학자 수와 진학률은 실제 고등교육으로 이어지는 흐름을 파악하는 데 필요한 지표이다. 본 연구에서는 해당 자료를 신입생 총원율과 연계하여 고등학교 졸업 및 진학 흐름이 대학 입학 성과와 어떤 연관성을 가지는지 분석하였다.

마지막으로 수집한 원자료를 바탕으로 프로젝트 내부에서 통합 분석 데이터를 구축하였다. 대학별·연도별 자료를 기준으로 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 학령인구, 고등학교 졸업 및 진학 지표를 결합하였으며, 이후 연구 문제별 분석과 Power BI 대시보드용 데이터 셋 구성에 활용하였다.

3. 데이터 수집 및 전처리

본 연구에서는 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 제공하는 원자료를 수집한 뒤, Python을 활용하여 분석 가능한 형태로 전처리하였다. 각 기관에서 제공하는 자료는 서로 다른 형식과 변수명을 가지고 있었기 때문에, 분석 목적에 맞게 필요한 변수만 선별하고 대학명, 기준연도, 공시연도 등을 기준으로 자료를 정리하였다.

먼저 대학알리미의 신입생 총원현황 자료에서는 2023년부터 2025년까지의 대학별 입학 정원, 모집인원, 지원자 수, 입학자 수, 정원 내 신입생 총원율, 경쟁률 자료를 추출하였

다. 이후 분석 대상인 22개 대학만 선별하고, 대학명과 연도 정보를 기준으로 데이터를 정리하였다. 충원율과 경쟁률은 수치형 변수로 변환하였으며, 결측값이나 분석에 적합하지 않은 값이 있는 경우 확인 후 정제하였다.

다음으로 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료에서는 대학별 취업률과 진학을 관련 변수를 추출하였다. 취업현황 자료의 경우 기준연도와 공시연도, 실제 자료연도 사이에 차이가 존재할 수 있으므로, 본 연구에서는 신입생 충원현황 자료와 연계할 수 있도록 기준연도와 자료연도를 확인하여 정리하였다. 이후 대학별·연도별 기준으로 신입생 충원현황 자료와 취업현황 자료를 결합하였다.

KOSIS 국가통계포털에서 수집한 18세 인구 자료는 연도별 학령인구 규모를 나타내는 지표로 활용하였다. 해당 자료는 연도 기준으로 정리한 뒤, 대학별 자료와 동일한 분석 연도에 맞추어 결합하였다. 이를 통해 각 대학의 신입생 충원율 자료에 해당 연도의 18세 인구 지표를 함께 포함할 수 있도록 하였다.

교육통계서비스에서 수집한 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수, 대학 진학을 자료 역시 연도별로 정리하였다. 이 자료는 대학 입학자원과 고등교육 진학 흐름을 파악하기 위한 외부 환경 지표로 활용되었으며, KOSIS 18세 인구 자료와 함께 신입생 충원율 자료에 결합하였다.

최종적으로 대학별·연도별 통합 분석 데이터를 구축하였다. 통합 데이터에는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학을, 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 지역, 설립구분, 수도권·비수도권 여부, 학령인구, 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수, 대학 진학을 등의 변수가 포함되었다. 구축된 데이터는 연구 문제별 분석, 대학별 입학성과 유형화, 신입생 충원율 예측 모형 구축, Power BI 대시보드용 데이터 셋 구성에 활용하였다.

4. 분석 방법 및 도구

본 연구에서는 교육 공공데이터를 수집하고 분석하기 위해 Python을 중심으로 분석을 수행하였으며, SPSS와 Power BI는 통계분석 결과 검증 및 시각화 확장을 위한 보조 도구로 설정하였다. 분석 과정은 데이터 수집 및 전처리, 통합 데이터 구축, 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형 구축, 대학별 입학성과 유형화, 대시보드용 데이터셋 구성의 순서로 진행하였다.

먼저 Python은 본 프로젝트의 핵심 분석 도구로 활용하였다. pandas와 numpy 모듈을 활용하여 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 수집한 자료를 정리하고, 대학별·연도별 통합 분석 데이터를 구축하였다. 또한 matplotlib 모듈을 활용하여 주요

변수 간 관계를 시각화하였으며, statsmodels 모듈과 scikit-learn 모듈을 활용하여 상관 분석, 회귀분석, 예측모형 구축을 수행하였다.

탐색적 데이터 분석에서는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 학령인구, 고등학교 졸업 및 진학 지표의 연도별 변화와 대학별 차이를 확인하였다. 이를 통해 각 변수의 분포와 변화 흐름을 파악하고, 이후 상관분석과 회귀분석을 수행하기 위한 기초적인 데이터 특성을 검토하였다.

상관분석에서는 신입생 충원율과 취업률, 진학률, 경쟁률, 학령인구 관련 지표 간의 관계를 확인하였다. 이를 통해 각 변수가 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는지 연구해 보았으며, 단순한 지표 비교를 넘어 변수 간 관련성을 실제 수치로 파악하고자 하였다.

회귀분석에서는 신입생 충원율을 종속변수로 설정하고, 취업률, 진학률, 경쟁률, 연도 등의 변수를 설명변수로 활용하였다. 이를 통해 여러 변수를 함께 고려했을 때 신입생 충원율과 유의한 관계를 가지는 요인이 무엇인지 확인하고자 하였다.

예측모형 분석에서는 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤 포레스트 회귀모형을 적용하였다. 각 모형의 예측 성능을 비교하기 위해 평균절대오차, 평균제곱근오차, 결정계수 등의 평가 지표를 활용하였다. 또한 교차검증을 통해 특정 데이터 분할에만 의존하지 않고, 모형의 일반적인 예측 성능을 함께 검토하였다.

대학별 입학성과 유형화 분석에서는 3개년 평균 신입생 충원율, 충원율 변동성, 경쟁률, 취업률, 진학률 등을 종합하여 대학별 전략 점수를 산출하였다. 이후 대학별 특성에 따라 충원 안정·수요 강세형, 관찰 필요형, 충원 안정형, 입시 수요 강세형, 입학성과 보완 필요형으로 유형을 분류하고, 각 유형에 따른 입시 전략 인사이트를 도출하였다.

SPSS는 Python을 통해 도출한 주요 통계분석 결과를 보조적으로 검토하기 위한 도구로 활용하였다. 본 프로젝트에서는 신입생 충원율, 취업률, 진학률, 경쟁률을 중심으로 기술통계, 상관분석, 회귀분석을 SPSS에서 추가로 수행하였다. 분석 결과, SPSS 기반 보조 분석에서도 Python 기반 분석 결과와 전반적으로 유사한 경향이 확인되었으며, 이를 통해 주요 통계분석 결과의 해석 타당성을 보완하였다.

Power BI는 분석 결과를 대시보드 형태로 시각화하기 위한 도구로 활용하였다. 이를 위해 대학별·연도별 패널 데이터, 대학별 평균 지표, 전략 유형, 예측모형 성능, 변수 중요도 등을 Power BI에서 사용할 수 있는 CSV 형식으로 정리하였다. 이를 바탕으로 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학별 전략 유형 등을 종합적으로 탐색할 수 있는 대시보드 구성 기반을 마련하였다.

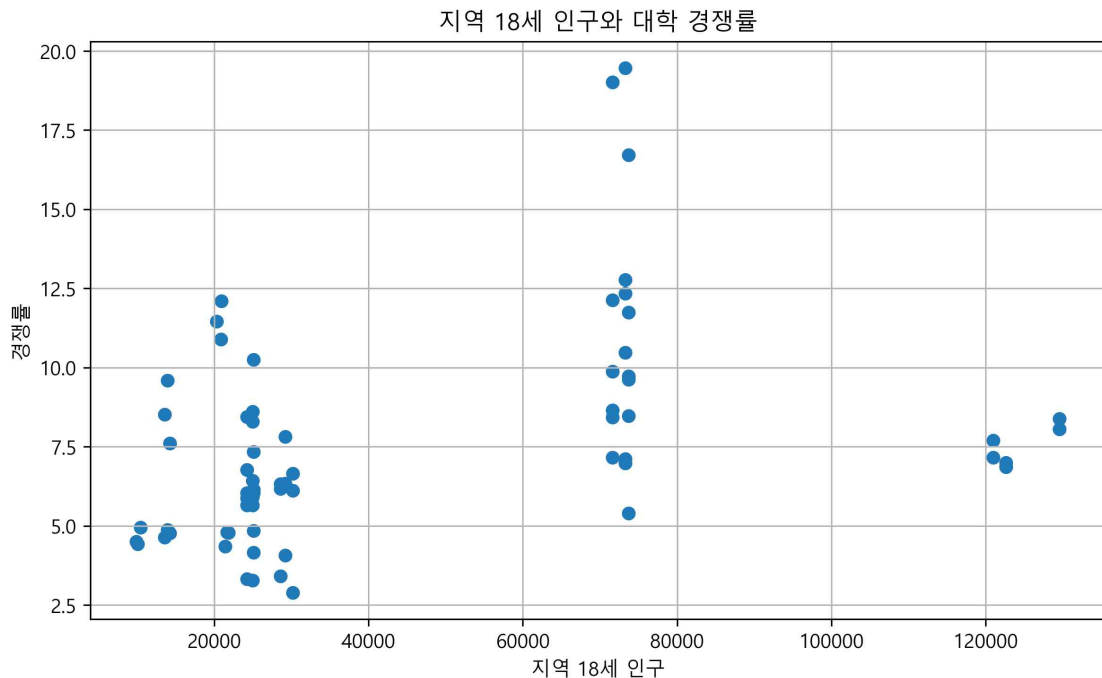
Ⅲ. 연구 문제별 분석 결과

1. 연구문제 1: 학령인구 및 고교 진학 지표와 신입생 충원율 관계

첫 번째 연구문제는 학령인구 및 고등학교 졸업·진학 지표가 대학 신입생 충원율과 어떠한 관계를 가지는지 확인하는 것이다. 학령인구 감소는 대학 입학자원 규모에 직접적인 영향을 줄 수 있으며, 고등학교 졸업자 수와 대학 진학을 역시 대학 입학성과를 해석하는데 중요한 외부 환경 요인으로 작용한다. 이에 본 연구에서는 신입생 충원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하고, 학령인구 및 고교 진학 관련 지표와의 관계를 분석하였다.

분석에는 대학알리미에서 수집한 2023년부터 2025년까지의 22개 대학 신입생 충원현황 자료와 KOSIS 국가통계포털의 18세 인구 자료, 교육통계서비스의 고등학교 졸업자수, 대학 진학자수, 대학 진학을 자료를 활용하였다. 대학별·연도별 신입생 충원율 자료에 연도별 학령인구 및 고교 진학 지표를 결합하여 통합 분석 데이터를 구축하였으며, 이를 바탕으로 탐색적 데이터 분석과 관계 분석을 수행하였다.

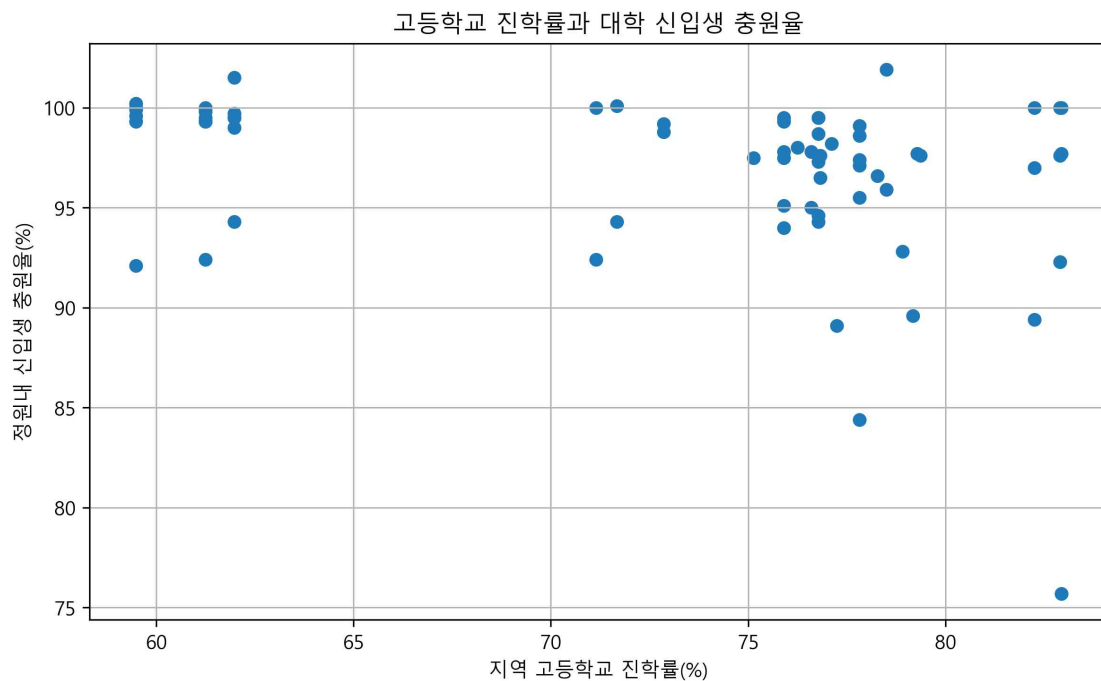
먼저 학령인구와 신입생 충원율의 관계를 확인하기 위해 18세 인구와 신입생 충원율 간 산점도를 제시하였다.



[그림 1] 18세 인구와 신입생 충원율의 관계

그림 1은 대학 입학 가능 연령대인 18세 인구나 신입생 충원율 간의 관계를 나타낸 것이다. 18세 인구는 대학 입학자원 규모를 파악할 수 있는 대표적인 학령인구 지표이며, 신입생 충원율은 대학이 모집인원 대비 실제 입학자를 얼마나 확보했는지를 보여주는 입학성과 지표이다. 따라서 해당 그래프는 학령인구 변화라는 외부 환경 요인이 대학 입학 성과와 어떠한 관련성을 가지는지 확인하기 위한 기초 자료로 활용된다.

다음으로 고등교육 진학 흐름과 신입생 충원율의 관계를 확인하기 위해 고등학교 대학 진학률과 신입생 충원율 간 산점도를 제시하였다.



[그림 2] 고등학교 대학 진학률과 신입생 충원율의 관계

그림 2는 고등학교 졸업생 중 대학에 진학하는 비율과 대학 신입생 충원율 간의 관계를 나타낸 것이다. 대학 진학률은 단순한 학령인구 규모를 넘어 실제 고등교육으로 이어지는 수요를 보여주는 지표라는 점에서 의미가 있다. 따라서 대학 진학률과 신입생 충원율을 함께 살펴보는 것은 대학 입학성과를 단순한 인구 규모의 문제가 아니라, 고등교육 진학 흐름과 연결하여 해석하는 데 도움을 준다.

분석 결과, 신입생 충원율은 단순히 대학 내부의 모집 규모나 지원자 수에 의해서만 설명되기보다는, 학령인구 변화와 고등교육 진학 흐름이라는 외부 환경과 함께 해석될 필요가 있음을 확인하였다. 특히 학령인구 감소는 대학 전체의 입학자원 규모를 축소시키는 구조적 요인으로 작용할 수 있으며, 고등학교 졸업자수와 대학 진학률은 실제 대학 진학 수요를 파악하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있다.

다만 본 연구의 분석 기간은 2023년부터 2025년까지 3개년에 한정되어 있어, 학령인구 변화가 신입생 충원율에 미치는 장기적인 영향을 충분히 설명하기에는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 본 분석은 대학 입학성과를 해석할 때 개별 대학의 경쟁력뿐만 아니라, 학령인구 감소와 고등교육 진학을 변화라는 거시적 환경을 함께 고려해야 함을 설명한다.

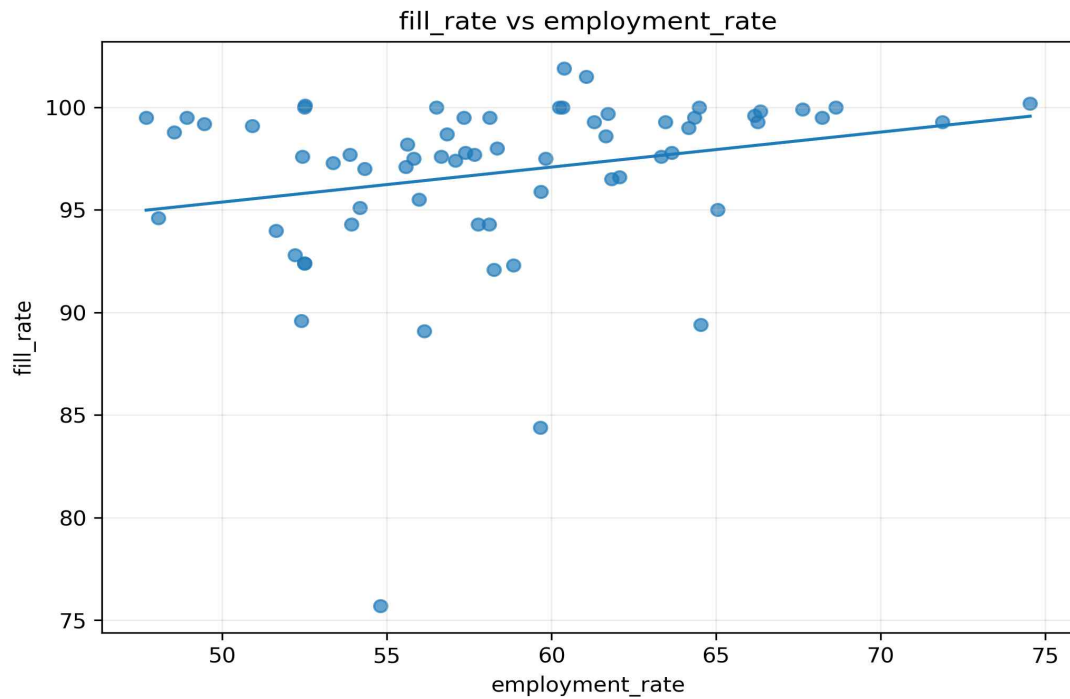
2. 연구문제 2: 취업성과와 신입생 충원율 관계

두 번째 연구문제는 대학의 취업성과와 신입생 충원율이 어떠한 관계를 가지는지 확인하는 것이다. 대학 선택 과정에서 취업률은 학생과 학부모가 중요하게 고려하는 지표 중 하나이며, 대학의 교육성과와 진로성과를 보여주는 대표적인 지표로 활용된다. 이에 본 연구에서는 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 취업률, 진학률, 경쟁률과 신입생 충원율 간의 관계를 분석하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 충원율, 취업률, 진학률, 경쟁률 자료를 활용하였다. 신입생 충원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하고, 취업률은 대학의 취업성과를 나타내는 지표로 활용하였다. 또한 진학률과 경쟁률을 함께 고려하여, 취업 성과뿐만 아니라 대학 진학 흐름과 입시 수요가 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는지 분석하였다.

본격적인 관계 분석에 앞서 SPSS를 활용하여 주요 변수의 기술통계 분석을 수행하였다. 분석에 활용된 관측치는 총 66개였으며, 신입생 충원율의 평균은 96.824%, 표준편차는 4.252로 나타났다. 경쟁률의 평균은 7.674, 취업률의 평균은 58.441%, 진학률의 평균은 9.522%로 나타났다. 이를 통해 분석 대상 대학들의 전반적인 입학성과와 주요 변수의 분포를 확인할 수 있었다. 구체적인 SPSS 기술통계 결과는 부록 4의 [부록 표 1]에 제시하였다.

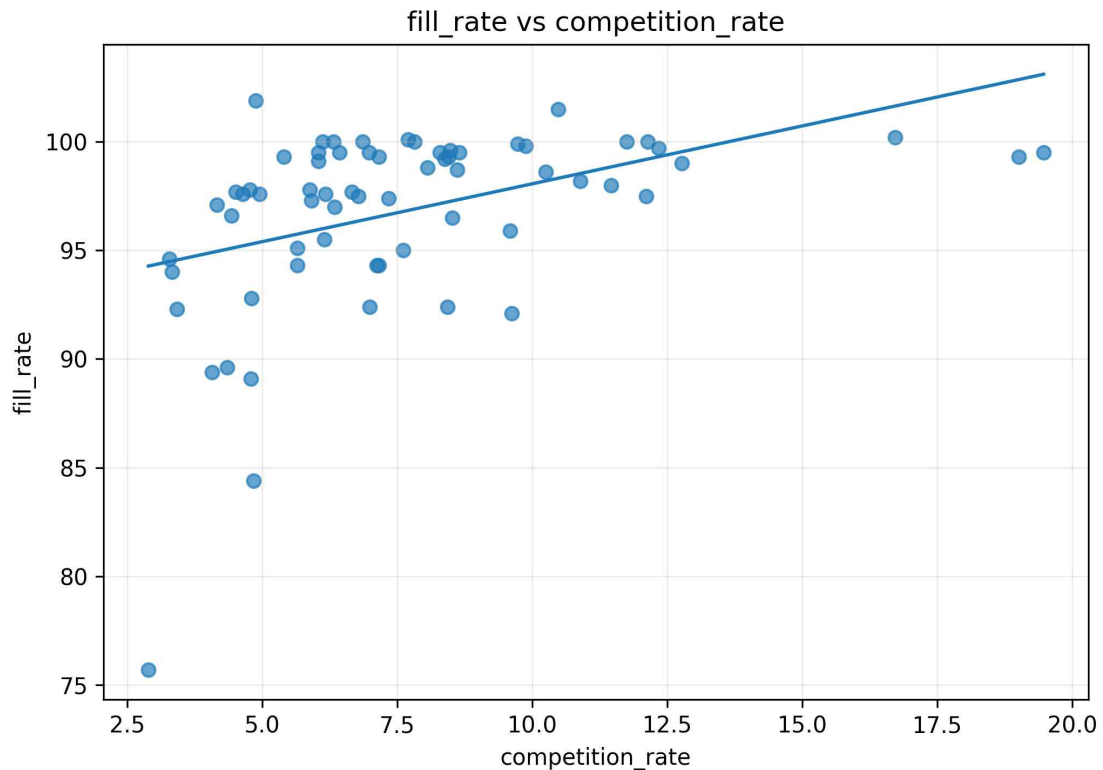
이후 취업률과 신입생 충원율 간의 관계를 시각적으로 확인하기 위해 산점도를 제시하였다.



[그림 3] 취업률과 신입생 충원율의 관계

그림 3은 대학별 취업률과 신입생 충원율 간의 관계를 나타낸 것이다. 상관분석 결과, 신입생 충원율과 취업률의 상관계수는 0.236으로 나타났다. 이는 두 변수 사이에 약한 양의 상관관계가 있음을 의미한다. 즉, 취업률이 높은 대학일수록 신입생 충원율도 다소 높게 나타나는 경향은 있으나, 그 관계가 강하게 나타난다고 보기는 어렵다.

다음으로 입시 수요를 나타내는 경쟁률과 신입생 충원율 간의 관계를 확인하기 위해 산점도를 제시하였다.



[그림 4] 경쟁률과 신입생 충원율의 관계

그림 4는 대학별 경쟁률과 신입생 충원율 간의 관계를 나타낸 것이다. 상관분석 결과, 신입생 충원율과 경쟁률의 상관계수는 0.425로 나타났으며, 이는 중간 정도의 양의 상관 관계를 의미한다. SPSS를 활용한 Pearson 상관분석에서도 신입생 충원율과 경쟁률 간에는 통계적으로 유의한 정적 상관관계가 있음이 확인되었다($r = .425$, $p < .001$). 또한 신입생 충원율과 진학률 간에도 유의한 정적 상관관계가 있음이 나타났다($r = .413$, $p < .001$). 반면 신입생 충원율과 취업률 간에는 약한 양의 상관관계가 있음이 나타났으나($r = .236$, $p = .056$), 일반적인 5% 유의수준에서는 통계적으로 유의하지 않았다. 이러한 결과는 신입생 충원율이 취업률 자체보다는 입시 수요를 나타내는 경쟁률과 고등교육 진학 흐름을 보여주는 진학률과 더 밀접한 연관이 있음을 시사한다. 구체적인 SPSS 상관분석 결과는 부록 4의 [부록 표 2]에 제시하였다.

보다 종합적인 관계를 확인하기 위해 신입생 충원율을 종속변수로 설정하고, 취업률, 진학률, 경쟁률, 연도지수를 설명변수로 하는 다중회귀분석을 수행하였다. 회귀분석 결과, 모형 전체는 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며($F = 4.969$, $p = 0.002$), 모형의 설명력은 $R^2 = 0.246$ 으로 확인되었다. 이는 경쟁률, 취업률, 진학률, 연도지수가 신입생 충원율 변동의 약 24.6%를 설명한다는 의미이다.

개별 변수의 결과를 살펴보면, 경쟁률은 신입생 총원율에 통계적으로 유의한 양의 관계를 보였다($B = 0.438$, $p = 0.018$). 이는 다른 변수들을 함께 고려하더라도 경쟁률이 높은 대학일수록 신입생 총원율이 높아지는 경향이 있음을 의미한다. 경쟁률은 지원자 수요와 대학 선호도를 직접적으로 반영하는 지표이므로, 신입생 총원율과 상대적으로 밀접한 관계를 보인 것으로 해석할 수 있다.

진학률 역시 신입생 총원율과 통계적으로 유의한 양의 관계를 보였다($B = 0.159$, $p = 0.030$). 이는 고등교육 진학 흐름이 강한 대학일수록 신입생 총원율도 높게 나타나는 경향이 있음을 보여준다. 진학률은 대학의 교육성과뿐만 아니라 학생의 학업 지속 가능성, 학문적 진로 형성, 대학의 교육적 신뢰도와도 관련될 수 있다는 점에서 입학성과 해석에 중요한 보조 지표로 활용될 수 있다.

반면 취업률은 신입생 총원율과 단순 상관분석에서는 약한 양의 관계를 보였으나, 경쟁률과 진학률, 연도지수를 함께 고려한 회귀분석에서는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다($B = -0.101$, $p = 0.393$). 이는 취업률이 대학 선택 과정에서 중요한 참고 지표일 수는 있지만, 신입생 총원율을 직접적으로 설명하는 핵심 요인으로 보기는 어렵다는 점을 보여준다. 특히 취업률은 졸업 이후의 사후 성과 지표인 반면, 신입생 총원율은 지원자 수요, 대학 인지도, 모집 경쟁력, 지역 여건, 학과 선호도 등 입시 단계의 요인에 더 직접적으로 영향을 받을 가능성이 크다.

연도지수 또한 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다($B = -0.122$, $p = 0.852$). 이는 2023년부터 2025년까지의 분석 기간 내에서는 연도 변화 자체가 신입생 총원율에 뚜렷한 영향을 미쳤다고 보기 어렵다는 의미이다. 다만 본 연구의 분석 기간이 3개년으로 제한되어 있으므로, 장기적인 연도별 추세를 판단하기에는 한계가 있음이 확인되었다.

이러한 결과를 종합하면, 신입생 총원율은 취업 성과만으로 설명되기보다는 입시 수요와 진학 흐름이 함께 작용한 결과로 해석할 수 있다. 특히 경쟁률과 진학률은 상관분석과 회귀분석 모두에서 신입생 총원율과 유의한 양의 관계를 보여, 대학 입학성과 분석에서 중요한 설명 지표로 확인되었다. 반면 취업률은 대학의 성과를 보여주는 중요한 지표이지만, 신입생 총원율과의 관계는 상대적으로 제한적이었음을 보여준다.

따라서 대학 입시 전략을 수립할 때는 취업률 중심의 성과 홍보만으로는 한계가 있으며, 지원자 수요를 높일 수 있는 모집전략, 학과 경쟁력 강화, 대학 브랜드 인지도 제고, 진학 흐름에 대한 분석이 함께 이루어질 필요가 있음이 확인되었다. 즉, 신입생 총원율 제고를 위해서는 취업성과와 같은 사후 성과 지표뿐만 아니라 경쟁률, 진학률, 지원자 규모 등 입시 단계에서 나타나는 수요 지표를 종합적으로 관리하는 전략이 요구됨을 보여준다.

결론적으로 연구문제 2의 분석 결과, 신입생 충원율은 취업률과 약한 양의 관계를 보였으나, 통계적으로 더 뚜렷한 관계를 보인 변수는 경쟁률과 진학률이었다. 이는 대학 입학 성과를 해석할 때 취업성과만을 강조하기보다는, 입시 수요와 고등교육 진학 흐름을 함께 고려해야 함을 시사한다. 구체적인 SPSS 상관분석 결과는 부록 4의 [부록 표 3]에 제시하였다.

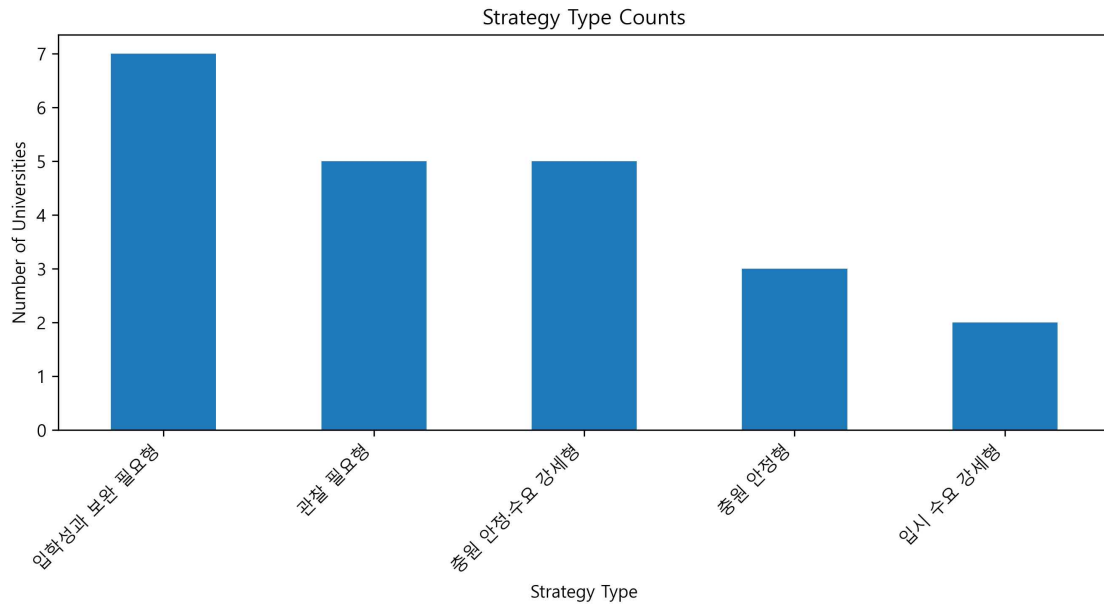
3. 연구문제 3: 대학별 입학성과 유형화 및 입시 전략 인사이트

세 번째 연구문제는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 등을 종합적으로 고려했을 때 대학별 입학성과 유형을 분류할 수 있는지 확인하는 것이다. 대학 입학성과는 단일 지표만으로 설명하기 어렵기 때문에, 본 연구에서는 여러 지표를 함께 고려하여 대학별 특성을 유형화하고, 각 유형에 따른 입시 전략 인사이트를 도출하고자 하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 자료를 활용하였다. 각 대학에 대해 3개년 평균 신입생 충원율, 신입생 충원율의 변동성, 평균 경쟁률, 평균 취업률, 평균 진학률을 산출하였다. 이후 각 지표를 바탕으로 대학별 전략 점수를 구성하고, 대학의 입학성과 특성에 따라 유형을 분류하였다.

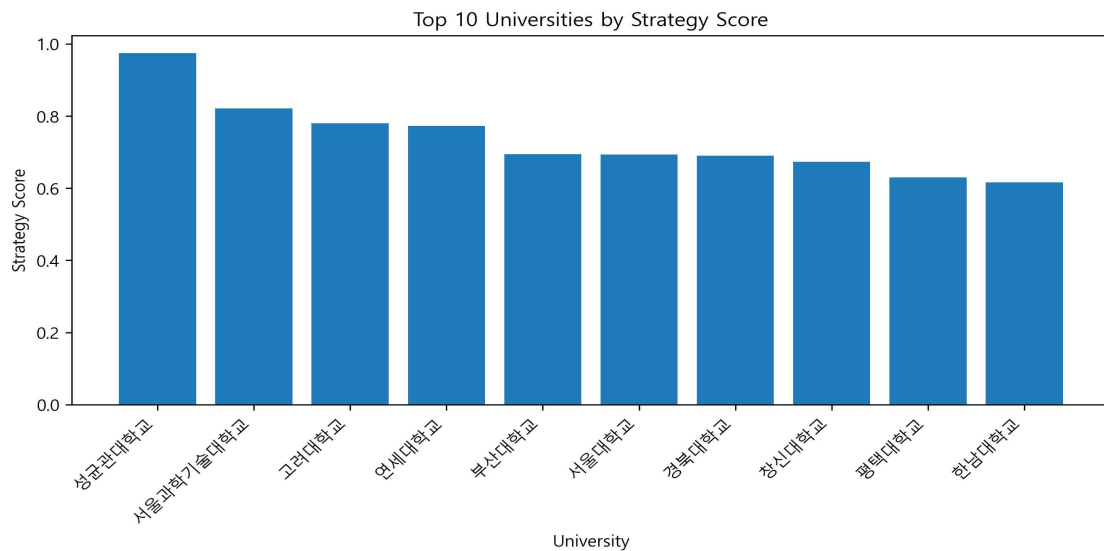
대학별 입학성과 유형은 충원 안정성, 입시 수요, 취업성과, 진학 흐름 등을 종합적으로 고려하여 구분하였다. 이를 통해 충원율과 경쟁률이 모두 높은 대학은 '충원 안정·수요 강세형'으로, 충원율은 안정적이지만 경쟁률이 상대적으로 강하지 않은 대학은 '충원 안정형'으로 분류하였다. 또한 경쟁률은 높지만 충원 안정성에서 추가적인 관찰이 필요한 대학은 '입시 수요 강세형'으로, 취업성과는 양호하지만 입학성과 측면에서 보완이 필요한 대학은 '관찰 필요형'으로 해석할 수 있다. 이 외에도 전반적인 입학성과 보완이 필요한 대학은 '입학성과 보완 필요형'으로 분류하였다.

분석 결과, 22개 대학은 여러 유형으로 구분되었으며, 그중 '입학성과 보완 필요형'이 7개 대학으로 가장 많이 나타났다. 다음으로 '관찰 필요형'이 5개 대학, '충원 안정·수요 강세형'이 5개 대학, '충원 안정형'이 3개 대학, '입시 수요 강세형'이 2개 대학으로 나타났다. 이는 분석 대상 대학들이 동일한 입학성과 구조를 가지는 것이 아니라, 충원 안정성, 입시 수요, 취업성과 등에 따라 서로 다른 특성을 보이고 있음을 의미한다.



[그림 5] 대학별 입학성과 전략 유형 분포

그림 5는 대학별 입학성과 전략 유형의 분포를 나타낸 것이다. 유형 분포를 통해 분석 대상 대학 중 어떤 유형이 상대적으로 많이 나타나는지 확인할 수 있다. 특히 입학성과 보완 필요형과 관찰 필요형이 일정 비중을 차지한다는 점은, 대학 입학성과를 해석할 때 단순히 충원율이 높은지 낮은지만 볼 것이 아니라, 경쟁률, 취업률, 진학률, 충원 안정성 등을 함께 고려해야 함을 보여준다.



[그림 6] 전략 점수 상위 10개 대학

그림 6은 전략 점수가 높은 상위 10개 대학을 나타낸 것이다. 전략 점수는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 충원 안정성 등을 종합적으로 고려하여 산출한 지표이다. 따

라서 전략 점수가 높은 대학은 입학성과와 입시 수요, 성과 지표 측면에서 상대적으로 안정적인 특성을 가진 대학으로 해석할 수 있다.

이러한 유형화 분석은 대학별 입시 전략 수립에 실질적인 시사점을 제공한다. 총원 안정·수요 강세형 대학은 현재의 입학성과를 유지하면서 우수 지원자 확보 전략을 강화할 필요가 있으며, 총원 안정형 대학은 안정적인 총원 구조를 바탕으로 대학 브랜드와 전공 경쟁력을 강화할 필요가 있다. 입시 수요 강세형 대학은 높은 관심도를 실제 등록으로 연결하기 위한 등록 유도 전략이 중요하며, 입학성과 보완 필요형 대학은 모집단위별 경쟁력 진단, 지역 수요 분석, 홍보 전략 개선 등이 필요하다.

결론적으로 연구문제 3의 분석 결과, 대학 입학성과는 단일 지표가 아니라 여러 지표의 조합을 통해 더 입체적으로 해석될 수 있음을 확인하였다. 대학별 입학성과 유형화는 각 대학의 현재 위치를 진단하고, 대학 특성에 맞는 입시 전략 방향을 설정하는 데 활용될 수 있다.

4. 연구문제 4: 신입생 충원율 예측모형 분석

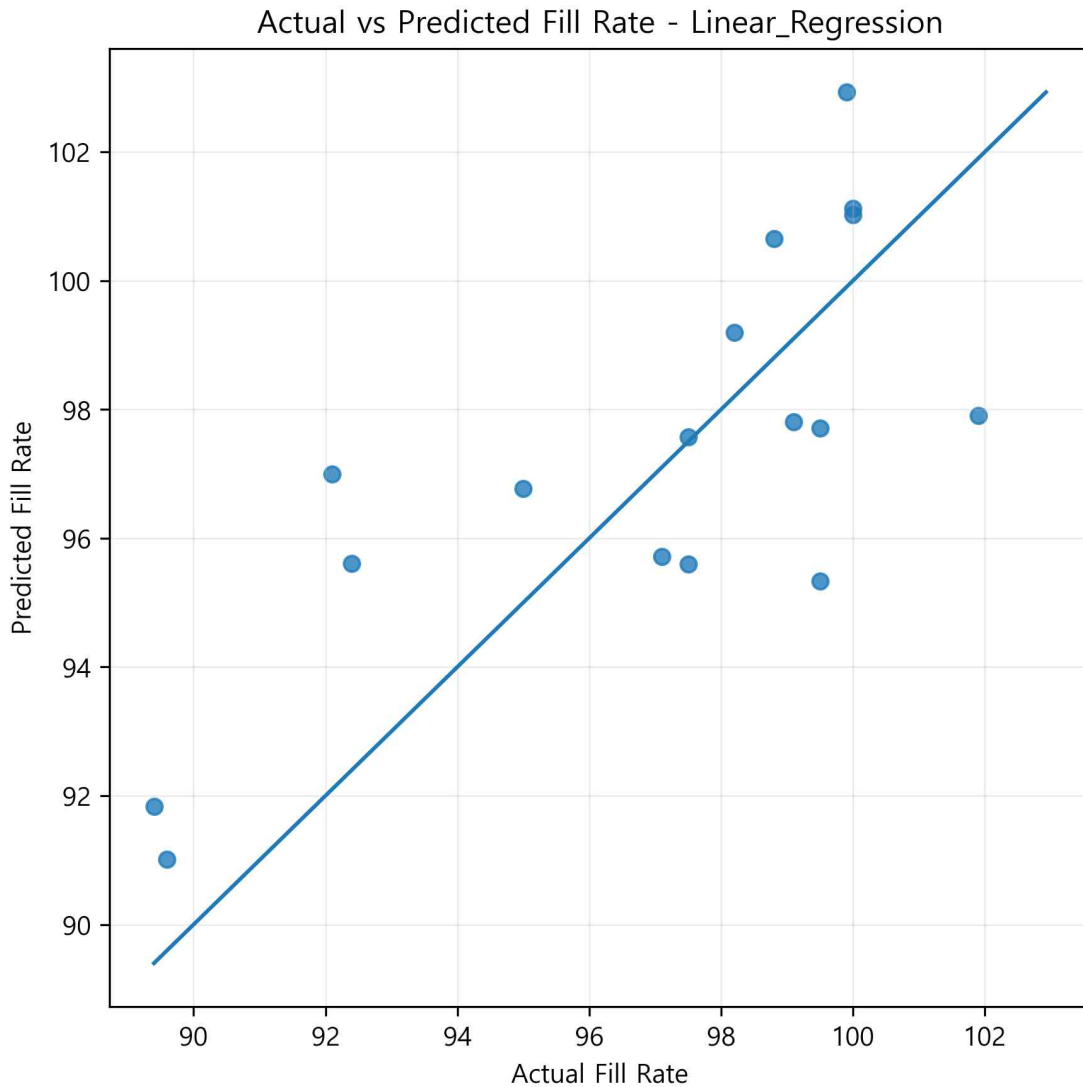
네 번째 연구문제는 신입생 충원율을 설명하거나 예측하는 주요 요인이 무엇인지 확인하는 것이다. 앞선 분석에서는 신입생 충원율과 학령인구, 고등학교 진학 지표, 취업률, 진학률, 경쟁률 간의 관계를 살펴보았다. 본 절에서는 이러한 변수들을 종합적으로 활용하여 신입생 충원율 예측모형을 구축하고, 각 변수가 예측에 어느 정도 기여하는지 분석하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 대학-연도 단위 자료 66개를 활용하였다. 종속변수는 신입생 충원율로 설정하였으며, 설명변수로는 경쟁률, 취업률, 진학률, 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 연도, 지역, 설립구분, 수도권·비수도권 여부, 분석그룹 등의 변수를 사용하였다. 이를 통해 신입생 충원율이 단일 요인에 의해 결정되는 것이 아니라, 입시 수요, 대학 규모, 성과 지표, 대학 특성 등이 복합적으로 작용하는 결과인지 확인하고자 하였다.

예측모형은 선형회귀모형, 릿지회귀모형, 랜덤포레스트 회귀모형을 적용하여 비교하였다. 선형회귀모형은 변수와 신입생 충원율 간의 선형적 관계를 해석하기 위해 사용하였고, 릿지회귀모형은 다중공선성 문제를 완화하면서 안정적인 계수를 추정하기 위해 사용하였다. 랜덤포레스트 회귀모형은 변수 간 비선형 관계와 복합적인 상호작용을 고려할 수 있다는 점에서 함께 적용하였다.

모형 성능은 훈련 데이터와 검증 데이터로 나누어 평가하였으며, 평균절대오차, 평균제곱근오차, 결정계수를 활용하였다. 분석 결과, 단일 검증셋 기준으로는 선형회귀모형이 가장

우수한 성능을 보였다. 선형회귀모형의 검증 데이터 기준 평균절대오차는 약 2.138, 평균 제곱근오차는 약 2.484, 결정계수는 약 0.552로 나타났다. 이는 해당 모형이 검증 데이터에서 신입생 충원율 변동의 약 55.2%를 설명했음을 의미한다.

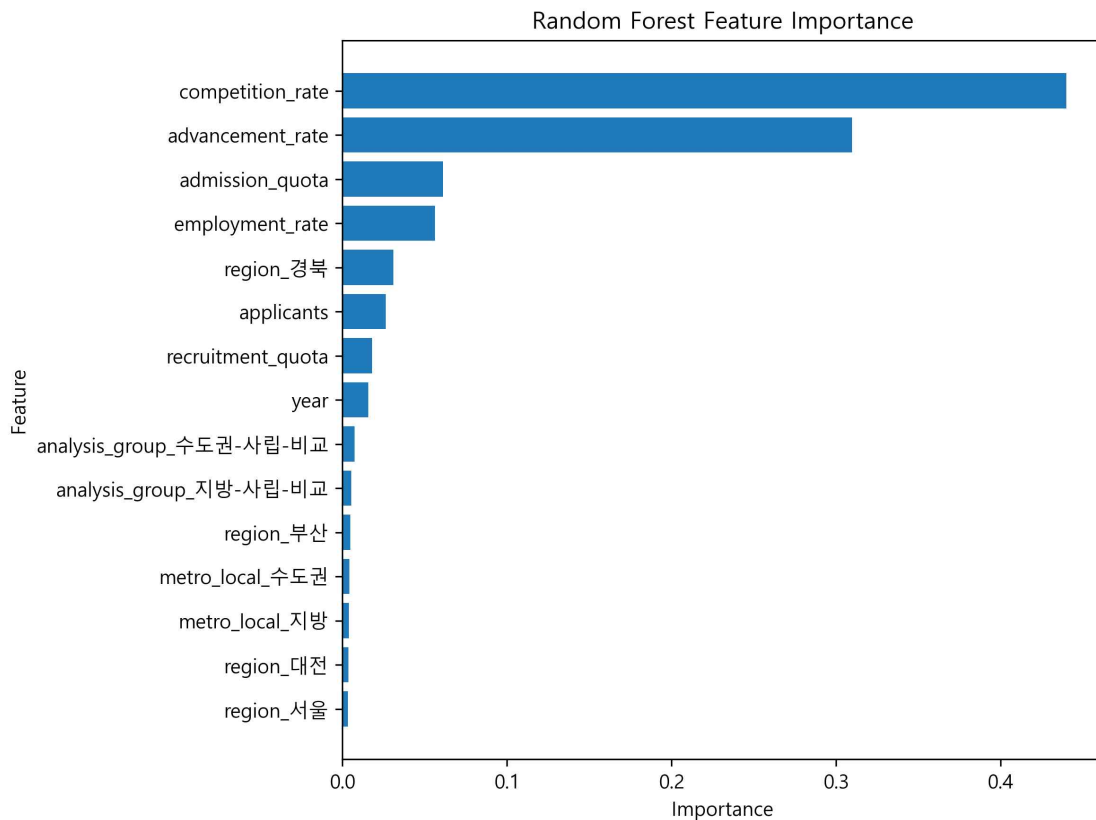


[그림 7] 선형회귀모형의 실제 신입생 충원율과 예측 신입생 충원율 비교

그림 7은 선형회귀모형을 활용하여 예측한 신입생 충원율과 실제 신입생 충원율을 비교한 것이다. 예측값이 실제값과 가까울수록 모형의 예측력이 높다고 볼 수 있다. 본 분석에서는 제한된 표본 수에도 불구하고 선형회귀모형이 일정 수준의 설명력을 보였으며, 신입생 충원율 예측에 활용 가능한 기초 모형으로 기능할 수 있음을 확인하였다.

다만 단일 검증셋 결과만으로 모형의 성능을 판단하는 데에는 한계가 있기 때문에, 5겹 교차검증을 함께 수행하였다. 교차검증 결과에서는 랜덤 포레스트 회귀모형이 교차검증 평균제곱근오차 기준으로 가장 우수한 성능을 보였다. 이는 데이터 분할 방식에 따라 모

형 성능이 달라질 수 있으며, 여러 번의 검증을 통해 모형의 안정성을 함께 확인할 필요가 있음을 보여준다.



[그림 8] 랜덤포레스트 모형의 변수 중요도

그림 8은 랜덤포레스트 회귀모형에서 산출한 변수 중요도를 나타낸 것이다. 변수 중요도는 각 설명변수가 신입생 충원을 예측에 어느 정도 기여했는지를 보여주는 지표이다. 이를 통해 신입생 충원을 예측에서 경쟁률, 대학 규모, 취업률, 진학률, 지역 및 대학 특성 등의 변수가 어느 정도 영향을 미치는지 확인할 수 있다.

예측모형 분석 결과, 신입생 충원율은 특정 변수 하나만으로 설명되기보다는 여러 요인의 조합을 통해 예측될 수 있음을 확인하였다. 특히 경쟁률과 같은 입시 수요 지표는 신입생 충원율과 밀접한 관련성을 가지며, 대학 규모와 대학 특성 변수 역시 예측모형에서 함께 고려될 필요가 있다. 또한 취업률과 진학률은 단독으로는 강한 설명력을 보이지 않더라도, 다른 변수들과 함께 사용될 때 입학성과를 이해하는 보조 지표로 활용될 수 있다.

결론적으로 연구문제 4의 분석 결과, 신입생 충원율 예측에는 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학 규모, 지역 및 설립구분 등 다양한 변수가 복합적으로 활용될 수 있음을 확인하였다. 다만 본 연구의 표본은 22개 대학의 3개년 자료로 제한되어 있어 예측모형의 일반화에는 한계가 있다. 따라서 본 분석은 정밀한 예측모형 구축보다는 신입생 충원율을 설명

하는 주요 요인을 탐색하고, 향후 입시 데이터 분석 모델을 확장하기 위한 기초 단계로 해석하는 것이 적절하다고 판단된다.

5. 연구문제 5: Power BI 대시보드용 데이터셋 및 최종 인사이트 구성

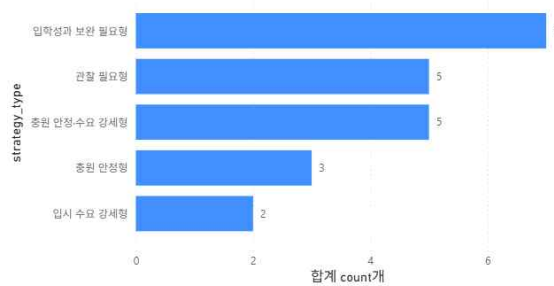
다섯 번째 연구문제는 앞선 분석 결과를 바탕으로 대학 입학성과를 종합적으로 진단하고, 입시 전략 대시보드 및 최종 인사이트를 구성할 수 있는지 확인하는 것이다. 연구문제 1부터 연구문제 4까지의 분석에서는 학령인구 및 고교 진학 지표, 취업성과, 경쟁률, 대학별 입학성과 유형, 신입생 충원율 예측모형을 각각 분석하였다. 본 절에서는 이러한 분석 결과를 종합하여 Power BI 대시보드에서 활용할 수 있는 데이터셋을 구성하였다.

Power BI 대시보드용 데이터셋은 대학별·연도별 패널 데이터, 대학별 요약 데이터, 연구문제별 요약 데이터, 핵심 성과지표 데이터, 전략 유형 분포 데이터, 예측모형 성능 데이터, 변수 중요도 데이터 등으로 구성하였다. 이를 통해 단순히 개별 분석 결과를 나열하는 것이 아니라, 대학 입학성과를 여러 관점에서 종합적으로 탐색할 수 있도록 하였다.

먼저 대학별·연도별 패널 데이터는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 지역, 설립구분 등의 정보를 포함한다. 이 데이터는 Power BI에서 연도별 변화, 대학별 차이, 지역 및 설립구분별 비교를 시각화하는 데 활용할 수 있다.

대학별 요약 데이터는 각 대학의 3개년 평균 신입생 충원율, 평균 경쟁률, 평균 취업률, 평균 진학률, 전략 점수, 입학성과 유형 등을 포함한다. 이를 통해 개별 대학의 장기적 특성과 상대적 위치를 파악할 수 있으며, 대학별 입학성과 유형을 비교하는 데 활용할 수 있다.

대학별 입학성과 전략 유형 분포



전략 점수 상위 10개 대학



대학별 입학성과 전략 유형 요약

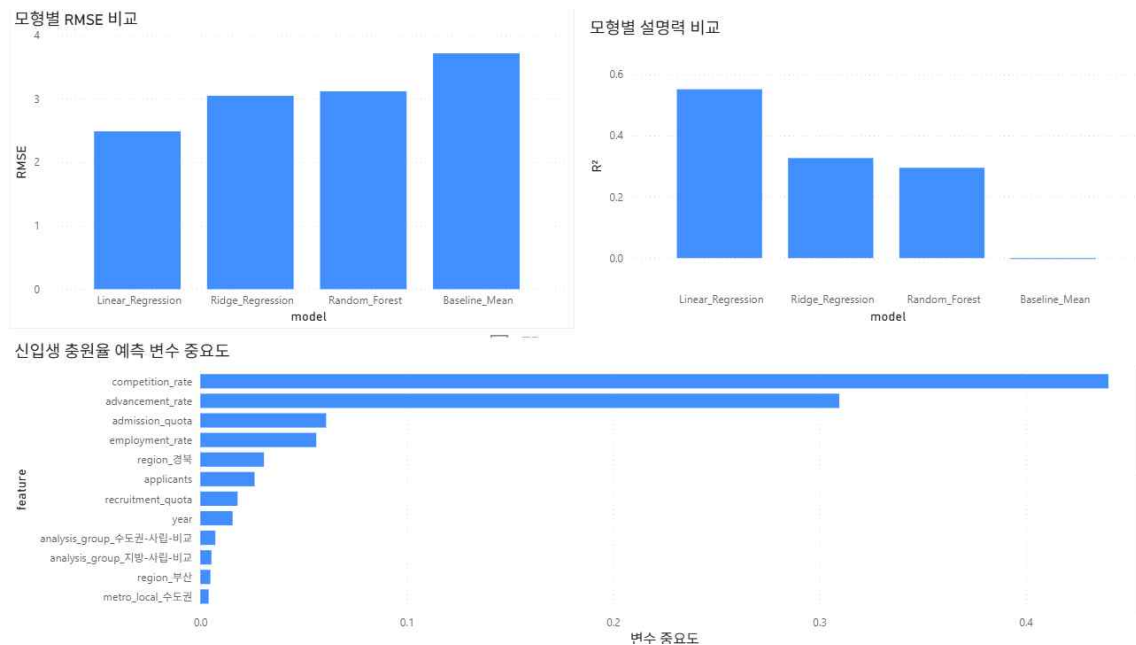
대학명	평균 충원율	평균 경쟁률	평균 취업률	평균 진학률	전략 점수	전략 유형
강서대학교	92.93	8.39	56.29	4.82	0.47	관찰 필요형
경북대학교	97.90	11.49	57.93	12.68	0.69	관찰 필요형
경상국립대학교	97.43	6.39	53.55	11.11	0.55	입학성과 보완 필요형
경성대학교	99.37	6.17	49.18	2.19	0.57	종원 안정형
고려대학교	99.47	10.38	65.38	22.77	0.78	종원 안정-수요 강세형
대구대학교	90.50	4.65	53.58	3.40	0.30	입학성과 보완 필요형
동명대학교	91.27	5.38	57.20	1.14	0.30	입학성과 보완 필요형
동아대학교	96.87	5.98	55.58	4.69	0.53	입학성과 보완 필요형
부경대학교	98.13	7.47	56.74	9.05	0.60	입시 수요 강세형
부산대학교	98.87	9.10	59.92	14.51	0.69	종원 안정-수요 강세형
부산외국어대학교	95.23	3.59	51.75	1.91	0.41	입학성과 보완 필요형
서울과학기술대학교	99.90	12.08	64.95	10.56	0.82	종원 안정-수요 강세형
서울대학교	99.37	6.51	62.61	33.01	0.69	종원 안정형
성균관대학교	99.67	18.40	71.55	18.07	0.97	종원 안정-수요 강세형

[그림 9] Power BI 기반 대학별 입학성과 전략 유형 대시보드

또한 연구문제별 요약 데이터와 핵심 성과지표 데이터는 전체 프로젝트의 분석 결과를 한눈에 정리하기 위한 목적으로 구성하였다. 연구문제별 요약 데이터는 각 연구문제의 분석 목적과 주요 결과를 정리하며, 핵심 성과지표 데이터는 분석 대학 수, 분석 연도 수, 전체 관측치 수, 평균 충원율 등 프로젝트의 주요 지표를 요약한다.

예측모형 관련 데이터는 신입생 충원율 예측모형의 성능과 변수 중요도를 대시보드에서 확인할 수 있도록 구성하였다. 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤포레스트 회귀모형의 성능 지표를 비교할 수 있도록 하였으며, 랜덤포레스트 모형의 변수 중요도를 통해 신입생 충원율 예측에 기여하는 주요 요인을 시각화할 수 있도록 하였다.

Power BI 대시보드는 크게 프로젝트 개요, 입학성과 현황, 취업성과 및 입시지표 관계, 대학별 전략 유형, 예측모형 결과의 흐름으로 구성할 수 있다. 이를 통해 사용자는 대학별 신입생 충원율 변화, 경쟁률과 충원율의 관계, 취업률 및 진학률과 입학성과의 관계, 대학별 전략 유형, 예측모형의 주요 결과를 종합적으로 확인할 수 있다.



[그림 10] Power BI 기반 신입생 충원을 예측모형 결과 대시보드

연구문제 5의 결과는 본 프로젝트가 단순한 분석에 그치지 않고, 분석 결과를 실제 의사 결정에 활용할 수 있는 형태로 정리했다는 점에서 의미가 있다. 특히 Power BI 대시보드용 데이터셋은 향후 대학 입시 전략 수립, 학생 맞춤형 진학 상담, 교육시장 변화 분석 등으로 확장될 수 있는 기반 자료로 활용될 수 있다.

결론적으로 연구문제 5에서는 연구문제 1부터 4까지의 분석 결과를 통합하여 대학 입학 성과를 종합적으로 진단할 수 있는 데이터셋을 구성하였다. 이를 통해 신입생 충원을, 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학별 전략 유형, 예측모형 결과를 하나의 분석 체계 안에서 탐색할 수 있도록 하였으며, Power BI 기반 시각화 대시보드를 제작하였다.

IV. 종합 논의

1. 주요 분석 결과 요약

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 다각도로 분석하고, 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하고자 하였다. 이를 위해 학령인구 및 고교 진학 지표, 취업성과, 경쟁률, 대학 특성, 예측모형, 대시보드용 데이터셋을 종합적으로 분석하였다.

첫째, 학령인구 및 고등학교 졸업·진학 지표와 신입생 충원율의 관계를 분석한 결과, 대학 입학성과는 개별 대학의 내부 요인만으로 설명되기 어렵고, 학령인구 감소와 고등교육 진학 흐름이라는 외부 환경과 함께 해석될 필요가 있음을 확인하였다. 특히 18세 인구, 고등학교 졸업자수, 대학 진학자수, 진학률은 대학 입학자원 규모와 진학 수요를 파악하는데 중요한 배경 지표로 활용될 수 있다.

둘째, 취업성과와 신입생 충원율의 관계를 분석한 결과, 신입생 충원율은 취업률과 약한 양의 관계를 보였으나, 진학률과 경쟁률과는 상대적으로 더 높은 양의 관계를 보였다. 상관분석 결과 신입생 충원율과 취업률의 상관계수는 0.236으로 나타났고, 진학률과의 상관계수는 0.413, 경쟁률과의 상관계수는 0.425로 나타났다. 회귀분석에서도 진학률과 경쟁률은 신입생 충원율과 유의한 양의 관계를 보였으나, 취업률은 다른 변수들을 함께 고려했을 때 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 대학 입학성과를 해석할 때 취업성과뿐만 아니라 입시 수요와 진학 흐름을 함께 고려해야 함을 보여준다.

셋째, 대학별 입학성과 유형화 분석을 통해 22개 대학을 여러 전략 유형으로 분류하였다. 분석 결과, 입학성과 보완 필요형이 7개 대학으로 가장 많았고, 관찰 필요형 5개 대학, 충원 안정·수요 강세형 5개 대학, 충원 안정형 3개 대학, 입시 수요 강세형 2개 대학으로 나타났다. 이는 분석 대상 대학들이 동일한 입학성과 구조를 가지는 것이 아니라, 충원 안정성, 경쟁률, 취업률, 진학률 등에 따라 서로 다른 특성을 보이고 있음을 의미한다.

넷째, 신입생 충원율 예측모형 분석에서는 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤포레스트 회귀모형을 비교하였다. 단일 검증셋 기준으로는 선형회귀모형이 가장 우수한 성능을 보였으며, 검증 데이터 기준 평균절대오차는 약 2.138, 평균제곱근오차는 약 2.484, 결정계수는 약 0.552로 나타났다. 반면 교차검증 결과에서는 랜덤포레스트 회귀모형이 교차검증 평균제곱근오차 기준으로 상대적으로 안정적인 성능을 보였다. 이를 통해 신입생 충원율은 단일 변수보다는 경쟁률, 진학률, 대학 규모, 지역 및 대학 특성 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 설명될 수 있음을 확인하였다.

다섯째, 연구문제별 분석 결과를 종합하여 Power BI 대시보드용 데이터셋을 구성하고, 이를 활용한 시각화 대시보드를 제작하였다. 대시보드는 프로젝트 개요, 입학성과 현황, 취업성과 및 입시지표 관계, 대학별 전략 유형, 예측모형 결과의 흐름으로 구성하였다. 이를 통해 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학별 전략 유형, 예측모형 결과를 하나의 분석 체계 안에서 종합적으로 확인할 수 있도록 하였다.

종합하면 본 연구는 대학 입학성과가 단순히 신입생 충원율 하나의 지표만으로 설명되기 어렵다는 점을 확인하였다. 신입생 충원율은 학령인구 감소, 고등교육 진학 흐름, 입시 수요, 취업성과, 대학 규모 및 특성 등 다양한 요인과 함께 해석될 필요가 있다. 따라서 대학의 입시 전략 수립 과정에서는 개별 지표 중심의 단편적 판단보다, 여러 교육 데이터를 종합적으로 분석하는 데이터 기반 접근이 필요하다.

2. 입시 전략 인사이트

본 연구의 분석 결과는 대학 입시 전략 수립에 있어 단일 지표 중심의 접근보다 다양한 교육 데이터를 종합적으로 활용하는 전략이 필요함을 보여준다. 특히 신입생 충원율은 단순히 모집인원 대비 입학자 수의 비율로만 해석하기보다는, 학령인구 변화, 고등학교 졸업 및 진학 흐름, 경쟁률, 취업성과, 지역 및 대학 특성 등을 함께 고려하여 해석할 필요가 있다.

첫째, 대학 입시 전략은 학령인구 감소라는 구조적 환경 변화를 전제로 수립되어야 한다. 18세 인구와 고등학교 졸업자수는 대학 입학자원 규모를 파악하는 핵심 지표이며, 학령인구 감소는 대학 간 입학자원 확보 경쟁을 심화시킬 수 있다. 따라서 대학은 단순히 전년도 충원율이나 경쟁률만을 기준으로 모집 전략을 세우기보다, 장기적인 학령인구 변화와 지역별 고등학교 졸업자 규모를 함께 고려해야 한다.

둘째, 신입생 충원율을 높이기 위해서는 경쟁률과 실제 등록으로 이어지는 과정을 함께 관리할 필요가 있다. 본 연구에서 경쟁률은 신입생 충원율과 중간 정도의 양의 관계를 보였으며, 이는 입시 수요가 높은 대학일수록 충원율 역시 상대적으로 높게 나타날 가능성이 있음을 시사한다. 그러나 경쟁률이 높다고 해서 반드시 안정적인 충원으로 이어지는 것은 아니므로, 대학은 지원자 확보 전략뿐만 아니라 합격자 등록 유도, 추가모집 대응, 모집단위별 충원 관리 전략을 함께 마련해야 한다.

셋째, 취업률은 대학 선택 과정에서 중요한 지표이지만, 신입생 충원율을 설명하는 유일한 요인으로 보기는 어렵다. 분석 결과 취업률은 신입생 충원율과 약한 양의 관계를 보였으나, 회귀분석에서는 다른 변수를 함께 고려했을 때 통계적으로 유의하지 않았다. 이는

취업률이 대학 이미지와 진로 성과를 보여주는 중요한 지표이지만, 실제 입학성과에는 경쟁률, 진학률, 지역적 접근성, 대학 브랜드, 전공 선호도 등 다양한 요인이 함께 작용한다는 점을 보여준다. 따라서 대학은 취업률을 홍보 요소로 활용하되, 이를 입시 수요와 전공 경쟁력, 학생 지원 체계와 연결하여 제시할 필요가 있다.

넷째, 대학별 입학성과 유형에 따른 차별화된 전략이 필요하다. 충원 안정·수요 강세형 대학은 현재의 안정적인 입학성과를 유지하면서 우수 지원자 확보와 브랜드 경쟁력 강화를 추진할 필요가 있다. 충원 안정형 대학은 안정적인 충원 구조를 바탕으로 전공 특성화와 교육성과 홍보를 강화할 수 있다. 입시 수요 강세형 대학은 높은 지원 관심을 실제 등록으로 연결하기 위한 등록 유도 전략과 합격자 관리 전략이 중요하다. 반면 입학성과 보완 필요형 대학은 모집단위별 충원율, 경쟁률, 지역 수요를 세부적으로 진단하고, 홍보 방식과 모집 전략을 재설계할 필요가 있다.

다섯째, 대학 입시 전략은 대학 단위 분석에서 더 나아가 모집단위 및 전공 단위 분석으로 확장될 필요가 있다. 본 연구는 대학 단위 자료를 중심으로 분석하였으나, 실제 입시 현장에서는 학과별 경쟁률, 충원율, 취업률, 전공 선호도에 따라 입학성과가 다르게 나타날 수 있다. 따라서 향후에는 대학 전체의 평균 지표뿐만 아니라 학과별·전공별 데이터를 함께 분석하여 보다 정교한 입시 전략을 수립할 필요가 있다.

여섯째, Power BI와 같은 시각화 도구를 활용한 데이터 기반 의사결정 체계가 필요하다. 본 연구에서 구축한 대시보드는 대학별 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 전략 유형, 예측모형 결과를 한눈에 확인할 수 있도록 구성하였다. 이러한 대시보드는 입시 담당자나 교육 데이터 분석가가 대학별 현황을 직관적으로 파악하고, 전략 수립에 필요한 핵심 지표를 빠르게 확인하는 데 활용될 수 있다.

종합하면 대학 입시 전략은 단순히 충원율을 높이는 데 그치는 것이 아니라, 입학자원 감소와 교육시장 변화 속에서 대학의 위치를 진단하고, 대학별 특성에 맞는 전략을 수립하는 방향으로 나아가야 한다. 이를 위해서는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 지역 특성, 설립구분, 대학 규모 등 다양한 데이터를 종합적으로 분석하는 데이터 기반 접근이 필요하다. 본 연구는 이러한 입시 전략 수립을 위한 기초 분석 틀을 제시했다는 점에서 의의를 가진다.

3. 교육 데이터 분석 포트폴리오로서의 의의

본 프로젝트는 교육 공공데이터를 활용하여 실제 교육 및 입시 문제를 데이터 분석 관점에서 접근했다는 점에서 의의를 가진다. 단순히 데이터를 수집하고 시각화하는 데 그치지 않고, 대학 입학 성과라는 구체적인 주제를 중심으로 데이터 수집, 전처리, 통합 데이터

구축, 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형 구축, 대학별 유형화, Power BI 대시보드 구성까지 분석 전 과정을 수행하였다.

특히 본 프로젝트는 Python을 중심으로 분석 전 과정을 코드 기반으로 수행하였다는 점에서 재현 가능성을 가진다. 수집한 데이터를 분석 가능한 형태로 정리하고, 연구문제별 분석 스크립트를 작성하여 결과를 도출하였으며, GitHub 저장소를 통해 코드와 산출물을 체계적으로 관리하였다. 이는 단순한 결과 중심의 분석이 아니라, 데이터 분석 과정과 결과를 함께 보여주는 포트폴리오로서의 의미를 가진다.

또한 본 프로젝트는 통계분석과 머신러닝 기법을 함께 활용하였다. 상관분석과 회귀분석을 통해 변수 간 관계를 해석하였고, 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤포레스트 회귀모형을 활용하여 신입생 충원율 예측 가능성을 탐색하였다. 이를 통해 교육 데이터를 단순히 설명하는 수준을 넘어, 향후 예측 및 의사결정 지원 분석으로 확장할 수 있는 가능성을 확인하였다.

Power BI 대시보드용 데이터셋을 구성하고 실제 시각화 대시보드를 제작한 점 역시 본 프로젝트의 중요한 의의이다. 분석 결과를 표와 그래프 형태로만 제시하는 것이 아니라, 사용자가 여러 지표를 직관적으로 탐색할 수 있도록 시각화 기반을 마련하였다. 이는 데이터 분석 결과를 실제 의사결정이나 전략 수립 과정에 활용할 수 있는 형태로 전환했다는 점에서 의미가 있다.

마지막으로 본 프로젝트는 필자의 진로 방향과 전공 역량을 연결한 포트폴리오라는 점에서 개인적 의의를 가진다. 필자는 빅데이터 전공자로서 교육 및 입시 분야에 관심을 가지고 있으며, 향후 대학입시 데이터 분석 전문가로 성장하고자 한다. 본 프로젝트는 이러한 진로 방향을 구체화하기 위한 기초 작업으로, 교육 데이터 분석, 입시환경 분석, 학생 맞춤형 진학 설계 연구로 확장될 수 있는 기반을 마련하였다.

V. 한계점 및 향후 연구 방향

1. 분석 대상 및 기간의 한계

본 연구는 2023년부터 2025년까지 3개년 자료를 바탕으로 22개 대학을 분석하였다. 이를 통해 최근 대학 입학성과의 흐름을 탐색할 수 있었으나, 분석 대상과 기간이 제한적이라는 한계를 가진다. 22개 대학은 수도권과 비수도권, 국립대학과 사립대학, 상위권 대학과 비교 대학 등을 고려하여 선정하였으나, 전국 모든 대학을 대표한다고 보기는 어렵다.

또한 분석 기간이 3개년에 한정되어 있어 학령인구 감소나 입시제도 변화가 대학 신입생 충원율에 미치는 장기적인 영향을 충분히 설명하기에는 한계가 있다. 학령인구 변화는 단기간보다 장기적인 흐름 속에서 더 분명하게 나타날 수 있으며, 대학 입학성과 역시 특정 연도의 입시 환경, 정책 변화, 사회적 이슈 등에 영향을 받을 수 있다.

따라서 향후 연구에서는 분석 대상 대학을 전국 대학으로 확대하고, 분석 기간도 5년 또는 10년 이상으로 확장할 필요가 있다. 이를 통해 대학 입학성과의 장기적 변화 흐름을 보다 안정적으로 파악하고, 학령인구 감소와 대학 입학성과 간의 관계를 더 정교하게 분석할 수 있을 것이다.

2. 대학 단위 분석의 한계

본 연구는 대학 단위 자료를 중심으로 분석을 수행하였다. 대학 단위 분석은 대학 전체의 입학성과와 전략 유형을 파악하는 데 유용하지만, 실제 입시 현장에서 나타나는 세부적인 차이를 충분히 반영하기에는 한계가 있다. 대학 내에서도 모집단위, 학과, 전공에 따라 경쟁률, 충원율, 취업률, 진학률, 학생 선호도가 크게 다를 수 있기 때문이다.

예를 들어 동일한 대학 안에서도 일부 학과는 높은 경쟁률과 안정적인 충원율을 보일 수 있지만, 다른 학과는 충원에 어려움을 겪을 수 있다. 또한 취업률 역시 대학 전체 평균보다 학과별 특성에 따라 다르게 나타날 수 있다. 따라서 대학 단위 평균 지표만으로는 실제 학생들의 전공 선택이나 대학의 세부 입시 전략을 충분히 설명하기 어렵다.

향후 연구에서는 대학 단위 분석을 넘어 모집단위 및 학과 단위 자료를 함께 활용할 필요가 있다. 학과별 경쟁률, 충원율, 취업률, 전공 계열, 지역 수요, 졸업 후 진로 자료 등을 함께 분석한다면, 보다 정교한 입시 전략과 학생 맞춤형 진학 설계가 가능할 것이다.

3. 향후 보완 방향

향후 연구에서는 분석 데이터의 범위와 변수를 더욱 확장할 필요가 있다. 본 연구에서는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 학령인구, 고등학교 졸업 및 진학 지표를 중심으로 분석하였으나, 실제 대학 선택에는 등록금, 장학금, 기숙사 수용률, 통학 접근성, 학과 선호도, 대학 브랜드, 학생 만족도, 지역 산업 구조 등 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있다.

또한 예측모형의 성능을 높이기 위해 더 많은 관측치와 다양한 설명변수를 확보할 필요가 있다. 본 연구의 예측모형은 22개 대학의 3개년 자료인 66개 관측치를 기반으로 구축되었기 때문에, 모형의 일반화에는 한계가 있다. 향후에는 더 긴 기간의 자료와 더 많은 대학을 포함하여 예측모형을 개선하고, 학과 단위 자료까지 포함한 세분화된 예측모형을 구축할 수 있을 것이다.

Power BI 대시보드 역시 향후 보완이 가능하다. 본 연구에서는 분석 결과를 시각화할 수 있는 기초 대시보드를 구성하였으나, 향후에는 사용자가 대학, 지역, 설립구분, 연도, 전략 유형 등을 선택하여 동적으로 분석 결과를 확인할 수 있도록 필터와 상호작용 기능을 강화할 수 있다. 이를 통해 입시 담당자, 교육 데이터 분석가, 진학 상담자 등이 보다 직관적으로 데이터를 탐색하고 의사결정에 활용할 수 있을 것이다.

마지막으로 본 연구는 학생 맞춤형 진학 설계 연구로 확장될 수 있다. 대학 입학성과 분석이 대학 중심의 전략 수립에 초점을 둔다면, 향후에는 학생의 성적, 관심 전공, 지역 선호, 진로 목표, 학습 이력 등을 함께 고려한 개인 맞춤형 진학 추천 및 학습 설계 분석으로 발전시킬 수 있다. 이러한 확장은 교육 데이터 분석이 실제 학생들의 진로·진학 선택을 돕는 실질적인 도구로 활용될 수 있음을 보여준다.

VI. 결론

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 분석하고, 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 것을 목적으로 수행되었다. 이를 위해 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 자료를 수집하고, KOSIS 국가통계포털과 교육통계서비스의 학령인구 및 고등학교 졸업·진학 지표와 연계하여 분석하였다.

분석 결과, 대학 신입생 총원율은 단일 지표만으로 설명되기 어렵고, 학령인구 변화, 고등교육 진학 흐름, 입시 수요, 취업성과, 대학 특성 등이 복합적으로 작용하는 지표임을 확인하였다. 특히 취업률은 신입생 총원율과 약한 양의 관계를 보였으나, SPSS 상관분석 및 다중회귀분석 결과 경쟁률과 진학률이 신입생 총원율과 더 유의한 관계를 가지는 것으로 나타났다. 이는 대학 입학성과를 해석할 때 취업성과만을 강조하기보다는, 입시 수요와 고등교육 진학 흐름을 함께 고려해야 함을 시사한다.

또한 대학별 입학성과 유형화 분석을 통해 분석 대상 대학들이 서로 다른 입학성과 구조를 가지고 있음을 확인하였다. 총원 안정·수요 강세형, 관찰 필요형, 총원 안정형, 입시 수요 강세형, 입학성과 보완 필요형으로 대학을 분류함으로써 대학별 특성에 맞는 입시 전략 방향을 도출할 수 있었다. 이러한 유형화 결과는 모든 대학에 동일한 입시 전략을 적용하기보다, 각 대학의 총원율 수준, 경쟁률, 취업성과, 진학 흐름 등을 종합적으로 고려한 차별화된 전략이 필요함을 보여준다.

예측모형 분석에서는 신입생 총원율을 설명하거나 예측하는 데 경쟁률, 진학률, 대학 규모, 지역 및 대학 특성 등이 함께 고려될 필요가 있음을 확인하였다. 이는 신입생 총원율이 단순히 취업률이나 특정 성과지표 하나에 의해 결정되는 것이 아니라, 입시 단계의 주요 지표와 대학의 구조적 특성이 함께 작용한 결과임을 보여준다. 따라서 대학은 신입생 총원율 제고를 위해 경쟁률, 지원자 규모, 진학률, 모집단위별 선호도, 지역 여건 등을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다.

본 연구는 분석 결과를 Power BI 대시보드로 시각화할 수 있도록 데이터셋을 구성하고, 실제 대시보드를 제작하였다는 점에서도 의미가 있다. 이를 통해 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학별 전략 유형, 예측모형 결과를 하나의 분석 체계 안에서 종합적으로 확인할 수 있도록 하였다. 이는 대학 입시 전략 수립 과정에서 데이터 기반 의사결정을 지원하는 기초 도구로 활용될 수 있다.

물론 본 연구는 분석 대상 대학과 기간이 제한적이며, 대학 단위 자료를 중심으로 분석했다는 한계를 가진다. 또한 모집단위별 세부 경쟁률, 등록 포기율, 추가모집 현황, 학과별

취업성과, 학생 개인 수준의 진학 선택 요인 등은 분석에 포함하지 못하였다. 따라서 본 연구의 결과는 대학 입학성과를 설명하는 기초적 분석 결과로 해석할 필요가 있다.

향후에는 분석 대상과 기간을 확대하고, 모집단위 및 학과 단위 자료를 추가하여 보다 정교한 입시 전략 분석을 수행할 필요가 있다. 나아가 학생 개인의 성적, 관심 전공, 진로 목표, 지역 선호 등을 고려한 맞춤형 진학 설계 연구로 확장한다면, 교육 데이터 분석이 실제 학생들의 진로·진학 선택을 돕는 실질적인 도구로 활용될 수 있을 것이다.

참고자료

대학알리미. 대학별 신입생 충원현황 및 졸업생 취업현황 자료.

KOSIS 국가통계포털. 연도별 18세 인구 자료.

교육통계서비스. 고등학교 졸업자수, 대학 진학자수, 대학 진학률 자료.

Microsoft Power BI. Power BI Desktop.

Python Software Foundation. Python.

pandas, numpy, matplotlib, statsmodels, scikit-learn 공식 문서.

GitHub 저장소 안내

본 프로젝트의 분석 코드, 전처리 결과, 시각화 자료, 연구문제별 분석 산출물 및 Power BI 대시보드용 데이터셋은 GitHub 저장소를 통해 관리하였다. 이를 통해 분석 과정의 재현 가능성을 확보하고, 데이터 수집부터 전처리, 분석, 시각화, 대시보드 구성까지의 전체 흐름을 체계적으로 정리하였다.

GitHub 저장소에는 연구문제별 Python 분석 스크립트와 결과 파일이 포함되어 있으며, 각 분석 단계에서 생성된 표, 그래프, 보고서용 자료를 함께 확인할 수 있도록 구성하였다. 또한 Power BI 대시보드 제작에 활용한 CSV 데이터셋과 대시보드 파일을 포함하여, 분석 결과를 시각화 도구와 연결할 수 있도록 하였다.

GitHub Repository:

<https://github.com/Jaewoong237/education-admission-data-project.git>

부록

부록 1. 주요 분석 스크립트

- analyze_employment_fill_rate_relation.py
- analyze_university_admission_strategy_types.py
- analyze_fill_rate_prediction_model.py
- build_powerbi_dashboard_dataset.py

부록 2. 주요 산출물 경로

- reports/employment_fill_rate_relation/
- reports/admission_strategy_types/
- reports/fill_rate_prediction_model/
- reports/powerbi_dashboard_dataset/
- reports/spss_validation/

부록 3. Power BI 대시보드 파일

- education_admission_dashboard.pbix

부록 4. SPSS 기반 주요 통계분석 결과

1. 기술통계 결과

Python 기반 분석 결과를 보조적으로 검토하기 위해 SPSS를 활용한 주요 통계분석을 수행하였다. 본 프로젝트에서는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률을 주요 분석 변수로 설정하였으며, 먼저 각 변수의 기초적인 분포를 확인하기 위해 기술통계 분석을 실시하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 대학-연도 단위 자료를 활용하였으며, 전체 관측치는 총 66개이다. SPSS 기술통계 분석 결과, 신입생 충원율의 평균은 96.824%, 표준편차는 4.252로 나타났다. 경쟁률의 평균은 7.674, 취업률의 평균은 58.441%, 진학률의 평균은 9.522%로 나타났다.

이를 통해 분석 대상 대학들의 전반적인 입학성과와 취업성과, 진학 흐름, 입시 수요의 기초적인 분포를 확인할 수 있었다. 해당 결과는 본문에서 수행한 취업성과 및 입시지표와 신입생 충원율 간 관계 분석의 기초 자료로 활용하였다.

기술통계량

	N	최소값	최대값	평균	표준편차
fill_rate	66	75.7	101.9	96.824	4.2518
competition_rate	66	2.89	19.47	7.6738	3.39627
employment_rate	66	47.69	74.54	58.4411	5.89391
advancement_rate	66	.79	34.61	9.5218	8.54800
유효 N(목록 별)	66				

[부록 표 1] SPSS 기술통계 분석 결과

2. 상관분석 결과

기술통계 분석에 이어 주요 변수 간 관계를 확인하기 위해 SPSS를 활용하여 Pearson 상관분석을 실시하였다. 분석 대상 변수는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률이며, 분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 대학-연도 단위 자료 총 66개 관측치를 활용하였다.

SPSS 상관분석 결과, 신입생 충원율과 경쟁률 간에는 통계적으로 유의한 정적 상관관계가 나타났다($r = .425, p < .001$). 이는 경쟁률이 높은 대학일수록 신입생 충원율도 높은 경향이 있음을 의미한다. 신입생 충원율과 진학률 간에도 통계적으로 유의한 정적 상관관계가 확인되었다($r = .413, p < .001$). 반면, 신입생 충원율과 취업률 간에는 약한 정적 상관관계가 나타났으나($r = .236, p = .056$), 일반적인 5% 유의수준에서는 통계적으로 유의하지 않았다.

종합하면, 분석 대상 대학의 신입생 충원율은 입시 수요를 나타내는 경쟁률 및 진학성과 지표인 진학률과 비교적 뚜렷한 관련성을 보였다. 취업률 역시 신입생 충원율과 양의 관계를 보였으나, 일반적인 5% 유의수준에서는 통계적으로 유의하지 않았다. 이러한 결과는 본문에서 수행한 입시지표 및 성과지표와 신입생 충원율 간 관계 분석을 SPSS 분석을 통해 보조적으로 검토한 결과로 해석할 수 있다.

상관관계

		fill_rate	competition_rate	employment_rate	advancement_rate
fill_rate	Pearson 상관	1	.425**	.236	.413**
	유의확률 (양측)		<.001	.056	<.001
	N	66	66	66	66
competition_rate	Pearson 상관	.425**	1	.571**	.491**
	유의확률 (양측)	<.001		<.001	<.001
	N	66	66	66	66
employment_rate	Pearson 상관	.236	.571**	1	.533**
	유의확률 (양측)	.056	<.001		<.001
	N	66	66	66	66
advancement_rate	Pearson 상관	.413**	.491**	.533**	1
	유의확률 (양측)	<.001	<.001	<.001	
	N	66	66	66	66

** : 상관관계가 0.01 수준에서 유의합니다(양측).

[부록 표 2] SPSS 상관분석 결과

3. 회귀분석 결과

상관분석에 이어 주요 변수들이 신입생 충원율에 미치는 상대적 관계를 종합적으로 확인하기 위해 SPSS를 활용한 다중회귀분석을 실시하였다. 본 분석에서는 신입생 충원율을 종속변수로 설정하고, 경쟁률, 취업률, 진학률, 연도지수를 독립변수로 투입하였다. 연도지수는 2023년을 0, 2024년을 1, 2025년을 2로 변환하여 분석에 활용하였다.

회귀분석 결과, 회귀모형의 설명력은 R제곱 = 0.246, 수정된 R제곱 = 0.196으로 나타났다. 이는 경쟁률, 취업률, 진학률, 연도지수가 신입생 충원율 변동의 약 24.6%를 설명함을 의미한다. ANOVA 분석 결과, 회귀모형 전체는 통계적으로 유의한 것으로 나타났다($F = 4.969$, $p = 0.002$). 따라서 본 회귀모형은 신입생 충원율을 설명하는 데 통계적으로 유의한 모형으로 판단된다.

개별 독립변수의 회귀계수를 살펴보면, 경쟁률은 신입생 충원율에 통계적으로 유의한 양의 영향을 미치는 것으로 나타났다($B = 0.438$, $Beta = 0.350$, $p = 0.018$). 이는 다른 변수들을 통제했을 때 경쟁률이 높을수록 신입생 충원율이 높아지는 경향이 있음을 의미한다. 진학률 역시 신입생 충원율과 유의한 양의 관계를 보였다($B = 0.159$, $Beta = 0.319$, $p = 0.030$). 반면 취업률은 신입생 충원율과 통계적으로 유의한 관계를 보이지 않았으며($B = -0.101$, $Beta = -0.141$, $p = 0.393$), 연도지수 역시 유의하지 않았다($B = -0.122$, $Beta = -0.024$, $p = 0.852$).

공선성 진단 결과, 독립변수들의 VIF 값은 1.294에서 2.155 사이로 나타났다. 이는 일반적으로 다중공선성 문제가 우려되는 기준인 5보다 낮은 수준이므로, 본 회귀모형에서 독립변수 간 다중공선성 문제는 크지 않은 것으로 판단된다.

종합하면, 신입생 충원율은 취업률보다는 경쟁률과 진학률에 의해 더 유의하게 설명되는 것으로 나타났다. 이는 대학의 입학성과를 해석할 때 취업성과 지표만을 중심으로 보기보다는, 입시 수요를 반영하는 경쟁률과 고등교육 진학 흐름을 함께 고려할 필요가 있음을 보여준다.

모형		계수 ^a								공선성 통계량	
		비표준화 계수		표준화 계수		t	유의확률	B에 대한 95.0% 신뢰구간			
		B	표준화 오류	베타				하한	상한	공차	VIF
1	(상수)	97.998	6.390			15.336	<.001	85.220	110.776		
	competition_rate	.438	.179	.350	2.442	.018		.079	.797	.602	1.660
	employment_rate	-.101	.118	-.141	-.861	.393		-.337	.134	.464	2.155
	advancement_rate	.159	.071	.319	2.228	.030		.016	.301	.602	1.661
	year_index	-.122	.654	-.024	-.187	.852		-1.430	1.185	.773	1.294

a. 종속변수: fill_rate

[부록 표 3] SPSS 회귀분석 결과